

Ayúdame con el siguiente ejercicio:

Sea  $k \geq 1$  y  $\Sigma_k = \{1, \dots, k\}$ ,  $T_k = \{\omega \in \Sigma_k^* : \text{todas las letras de } \Sigma_k \text{ ocurren en } \omega\}$ , probar que  $NSC(T_k) \in \Omega(2^k)$

Claro. La forma más limpia de demostrarlo es mediante un **fooling set** para NFAs.

Sea

$$\Sigma_k = \{1, \dots, k\}$$

y entendamos

$$T_k = \{w \in \Sigma_k^* : \text{todas las letras de } \Sigma_k \text{ aparecen en } w\}.$$

Queremos probar que

$$NSC(T_k) \in \Omega(2^k),$$

es decir, que **cualquier NFA que reconozca  $T_k$  necesita al menos un número exponencial de estados.**

## 1. Recordemos el lema del fooling set

Un conjunto de pares

$$F = \{(x_i, y_i) : i \in I\}$$

es un fooling set para un lenguaje  $L$  si:

1. Para todo  $i$ ,

$$x_i y_i \in L.$$

2. Para cualesquiera  $i \neq j$ , al menos una de

$$x_i y_j \notin L \quad \text{o} \quad x_j y_i \notin L$$

se cumple.

Si existe un fooling set de tamaño  $m$ , entonces todo NFA que reconozca  $L$  tiene al menos  $m$  estados.

Por lo tanto, queremos construir uno de tamaño  $2^k$ .

## 2. Un par por cada subconjunto de $\Sigma_k$

Consideremos todos los subconjuntos

$$S \subseteq \Sigma_k.$$

Hay exactamente

$$2^k$$

subconjuntos.

Para cada  $S$ , definimos:

$x_S$  = palabra que contiene exactamente una vez los símbolos de  $S$ ,

y

$y_S$  = palabra que contiene exactamente una vez los símbolos de  $\Sigma_k \setminus S$ .

Podemos escribir los símbolos en orden creciente para evitar ambigüedad.

Por ejemplo, si  $k = 5$  y

$$S = \{1, 3, 5\},$$

entonces podemos tomar

$$x_S = 135, \quad y_S = 24.$$

Construimos entonces

$$F = \{(x_S, y_S) : S \subseteq \Sigma_k\}.$$

Este conjunto tiene tamaño  $2^k$ .

### 3. Cada pareja correcta pertenece a $T_k$

Tenemos

$$x_S y_S.$$

Los símbolos que aparecen en  $x_S$  son exactamente  $S$ , y los que aparecen en  $y_S$  son exactamente

$$\Sigma_k \setminus S.$$

Por tanto, en la concatenación aparecen

$$S \cup (\Sigma_k \setminus S) = \Sigma_k.$$

Así,

$$x_S y_S \in T_k.$$

Se satisface la primera condición del fooling set.

### 4. Analicemos dos subconjuntos distintos

Sean

$$S, R \subseteq \Sigma_k, \quad S \neq R.$$

Consideremos primero

$$x_S y_R.$$

Los símbolos que aparecen en esta palabra son

$$S \cup (\Sigma_k \setminus R).$$

Esta palabra pertenece a  $T_k$  exactamente cuando

$$S \cup (\Sigma_k \setminus R) = \Sigma_k.$$

¿Cuándo ocurre esto?

Para que no falte ningún símbolo de  $R$ , todos los elementos de  $R$  deben estar ya en  $S$ .

Por tanto,

$$x_S y_R \in T_k \iff R \subseteq S.$$

Análogamente,

$$x_R y_S \in T_k \iff S \subseteq R.$$

Ahora viene la observación clave: como

$$S \neq R,$$

es imposible que simultáneamente

$$R \subseteq S \quad \text{y} \quad S \subseteq R,$$

porque eso implicaría  $R = S$ .

Por lo tanto, necesariamente

$$x_S y_R \notin T_k$$

o

$$x_R y_S \notin T_k.$$

Esta es justamente la segunda condición del fooling set.

## 5. Conclusión

Hemos construido un fooling set

$$F = \{(x_S, y_S) : S \subseteq \Sigma_k\}$$

de tamaño

$$|F| = 2^k.$$

Por el lema del fooling set, cualquier NFA que reconozca  $T_k$  necesita al menos  $2^k$  estados. En consecuencia,

$$NSC(T_k) \geq 2^k$$

y, en particular,

$$NSC(T_k) \in \Omega(2^k) .$$

La intuición es que el autómata debe distinguir **qué subconjunto de los  $k$  símbolos ya ha aparecido**. Como existen  $2^k$  subconjuntos posibles, aparecen exponencialmente muchas situaciones distinguibles.



↳ fooling set

Explica y detalla qué es y cómo se utiliza??

Un **fooling set** es una técnica para demostrar **cotas inferiores sobre el número de estados de un NFA**. Es decir, sirve para probar afirmaciones del tipo:

$$NSC(L) \geq m,$$

donde  $NSC(L)$  es el número mínimo de estados que necesita un NFA para reconocer  $L$ .

La idea intuitiva es esta: construimos muchas parejas de palabras  $(x_i, y_i)$  que obligan al autómata a “recordar” situaciones distintas. Si intentara usar el mismo estado para dos situaciones diferentes, podríamos combinar prefijos y sufijos de manera incorrecta y el NFA terminaría aceptando una palabra que no debería.

## Definición

Un conjunto

$$F = \{(x_i, y_i) : i \in I\}$$

es un **fooling set** para un lenguaje  $L$  si cumple dos propiedades.

Primero, cada pareja “correcta” debe formar una palabra del lenguaje:

$$\forall i, \quad x_i y_i \in L.$$

Segundo, si tomamos dos parejas diferentes  $i \neq j$ , al cruzarlas, al menos una de las dos concatenaciones debe quedar fuera del lenguaje:

$$x_i y_j \notin L \quad \text{o} \quad x_j y_i \notin L.$$

Si encontramos un fooling set con  $m$  parejas, entonces:

$$NSC(L) \geq m.$$

## ¿Por qué funciona?

Supongamos que tenemos un NFA  $A$  que reconoce  $L$ .

Para cada pareja

$$(x_i, y_i),$$

sabemos que

$$x_i y_i \in L.$$

Por lo tanto, existe al menos una ejecución aceptante del NFA:

$$q_0 \xrightarrow{x_i} q_i \xrightarrow{y_i} q_f.$$

Aquí  $q_i$  es algún estado al que el NFA llega después de leer  $x_i$ , siguiendo una trayectoria que después puede completar  $y_i$  y aceptar.

Ahora supongamos que dos parejas distintas  $i \neq j$  usaran el mismo estado intermedio:

$$q_i = q_j.$$

Tendríamos:

$$q_0 \xrightarrow{x_i} q_i$$

y, como  $q_i = q_j$ ,

$$q_i \xrightarrow{y_j} q_f.$$

Entonces el NFA podría aceptar

$$x_i y_j.$$

De manera similar también podría combinarse la otra trayectoria para aceptar

$$x_j y_i.$$

Pero la definición del fooling set garantiza que, para  $i \neq j$ , al menos una de esas dos palabras **no pertenece a**  $L$ .

Contradicción.

Por tanto, cada pareja necesita esencialmente un estado intermedio diferente. Si hay  $m$  parejas:

el NFA necesita al menos  $m$  estados .

## Cómo se utiliza

Normalmente una demostración con fooling sets sigue siempre el mismo esquema.

1. Quieres demostrar que un lenguaje necesita al menos  $f(n)$  estados.
2. Construyes  $f(n)$  parejas

$$(x_i, y_i).$$

3. Pruebas que

$$x_i y_i \in L.$$

4. Tomas dos índices distintos  $i \neq j$  y pruebas que

$$x_i y_j \notin L$$

o

$$x_j y_i \notin L.$$

5. Concluyes que el fooling set tiene tamaño  $f(n)$ , luego

$$NSC(L) \geq f(n).$$

El paso realmente difícil suele ser el **2**: inventar buenas parejas.

## Aplicándolo a tu ejercicio

Tenemos

$$\Sigma_k = \{1, \dots, k\}$$

y

$$T_k = \{w \in \Sigma_k^* : \text{todos los símbolos de } \Sigma_k \text{ aparecen en } w\}.$$

Queremos demostrar

$$NSC(T_k) \in \Omega(2^k).$$

La pregunta estratégica es:

¿Qué información debería “recordar” un autómata mientras lee una palabra?

La respuesta es:

Cuáles letras ya han aparecido.

Por ejemplo, para

$$\Sigma_3 = \{1, 2, 3\},$$

después de leer una parte de la palabra podrían haber aparecido:

$$\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}.$$

Hay

$$2^3 = 8$$

posibilidades.

En general hay

$$2^k.$$

Esta observación nos indica que debemos indexar las parejas del fooling set por los subconjuntos

$$S \subseteq \Sigma_k.$$



## Construcción de las parejas

Para cada

$$S \subseteq \Sigma_k$$

tomamos:

$x_S$  = una palabra que contiene exactamente los símbolos de  $S$

y

$y_S$  = una palabra que contiene exactamente los símbolos que faltan.

Es decir,

$$y_S$$

contiene los elementos de

$$\Sigma_k \setminus S.$$

Por ejemplo, si

$$\Sigma_4 = \{1, 2, 3, 4\}$$

y

$$S = \{1, 3\},$$

podemos escoger

$$x_S = 13$$

y

$$y_S = 24.$$

Entonces

$$x_S y_S = 1324.$$

Aparecen todos los símbolos, así que

$$1324 \in T_4.$$

## Primera condición del fooling set

Para cualquier  $S$ ,

$$x_S$$

contiene los símbolos de  $S$ , mientras que

$$y_S$$

contiene los símbolos de

$$\Sigma_k \setminus S.$$

Entonces:

$$\text{símbolos}(x_S y_S) = S \cup (\Sigma_k \setminus S).$$

Pero

$$S \cup (\Sigma_k \setminus S) = \Sigma_k.$$

Por tanto,

$$x_S y_S \in T_k.$$

## Segunda condición

Ahora tomamos dos subconjuntos distintos:

$$S \neq R.$$

Queremos estudiar las concatenaciones cruzadas:

$$x_S y_R$$

y

$$x_R y_S.$$

En

$$x_S y_R,$$

los símbolos que aparecen son

$$S \cup (\Sigma_k \setminus R).$$

Esta palabra pertenecerá a  $T_k$  si aparecen todos los símbolos:

$$S \cup (\Sigma_k \setminus R) = \Sigma_k.$$

Esto equivale a

$$R \subseteq S.$$

Veamos por qué con un ejemplo.

Supón:

$$\Sigma_4 = \{1, 2, 3, 4\},$$

$$S = \{1, 2\}, \quad R = \{2, 3\}.$$

Tenemos:

$$x_S = 12.$$

Como

$$\Sigma_4 \setminus R = \{1, 4\},$$

podemos tomar

$$y_R = 14.$$

Entonces:

$$x_S y_R = 1214.$$

¿Qué letra falta?

$$3.$$

Por tanto:

$$1214 \notin T_4.$$

¿Por qué faltó el 3?

Porque

$$3 \in R$$

pero

$$3 \notin S.$$

Como  $y_R$  precisamente contiene las letras que **no están en  $R$** , tampoco contiene el 3.

Así que el 3 no aparece en ningún lado.

## El argumento general

Si

$$R \not\subseteq S,$$

entonces existe una letra

$$a \in R \setminus S.$$

Como

$$a \notin S,$$

no aparece en  $x_S$ .

Y como

$$a \in R,$$

no aparece en

$$y_R,$$

porque  $y_R$  contiene únicamente

$$\Sigma_k \setminus R.$$

Entonces  $a$  no aparece en

$$x_S y_R.$$

Por tanto:

$$R \not\subseteq S \implies x_S y_R \notin T_k.$$

Análogamente:

$$S \not\subseteq R \implies x_R y_S \notin T_k.$$

Pero como

$$S \neq R,$$

no pueden cumplirse simultáneamente

$$S \subseteq R$$

y

$$R \subseteq S.$$

Por lo tanto necesariamente ocurre al menos una de:

$$R \not\subseteq S$$

o

$$S \not\subseteq R.$$

Y, en consecuencia:

$$x_S y_R \notin T_k \quad \text{o} \quad x_R y_S \notin T_k.$$

Esa es exactamente la segunda propiedad del fooling set.

## Ejemplo completo con $k = 2$

Consideremos

$$\Sigma_2 = \{1, 2\}.$$

Sus subconjuntos son

$$\emptyset, \quad \{1\}, \quad \{2\}, \quad \{1, 2\}.$$

Construimos:

| $S$         | $x_S$      | $y_S$      | $x_S y_S$ |
|-------------|------------|------------|-----------|
| $\emptyset$ | $\epsilon$ | 12         | 12        |
| $\{1\}$     | 1          | 2          | 12        |
| $\{2\}$     | 2          | 1          | 21        |
| $\{1, 2\}$  | 12         | $\epsilon$ | 12        |

Todas las palabras de la última columna contienen 1 y 2.

Ahora crucemos, por ejemplo,

$$S = \{1\}, \quad R = \{2\}.$$

Tenemos:

$$x_S = 1, \quad y_R = 1.$$

Entonces:

$$x_S y_R = 11.$$

Pero 11 no contiene el símbolo 2, por lo tanto:

$$11 \notin T_2.$$

Así podemos distinguir esas dos parejas.

Tenemos 4 parejas, es decir:

$$2^2 = 4.$$

Por tanto:

$$NSC(T_2) \geq 4.$$

## La intuición que conviene recordar

El fooling set convierte esta intuición:

“El autómata debe recordar mucha información.”

en una demostración formal.

En tu lenguaje, la información es:

el conjunto de símbolos que ya aparecieron .

Cada subconjunto

$$S \subseteq \Sigma_k$$

representa una posible “memoria” del autómata.

Como hay

$$2^k$$

subconjuntos diferentes y podemos demostrar que esas situaciones no pueden confundirse mediante las continuaciones  $y_S$ , obtenemos:

$$NSC(T_k) \geq 2^k .$$

Por eso el fooling set es especialmente útil cuando puedes identificar muchas situaciones distintas que deben poder ser **separadas por sufijos adecuados**.



ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante.